李孟卓



联系方式： 19807792264 **电子邮箱：** 231180094@smail.nju.edu.cn
就读院校： 南京大学 电子科学与工程学院（电子信息专业，本科四年级）
升学去向： **已保研至南京大学 CITE Lab**（专业推免综合排名 **6/60**）
到岗时间： **可全职线下（北京）实习 6–10 个月**（本科课程已修满，随时到岗）
真机作品： **[点击观看：6 项灵巧手与双臂真机/仿真 Demo 集]**

教育背景

南京大学 电子科学与工程学院 · 电子信息专业 **专业综合排名：6/60（GPA: 4.50/5.00）**

- **核心课程：**大学物理 (100)、模拟电路 (98)、数据结构与算法 (94)、线性代数 (93)、信号与系统 (92)。
- **荣誉奖励：**“移动之光，数智创新”奖学金（学院仅 2 人）、全国大学生嵌入式设计竞赛**两项全国一等奖兼赛道最佳**（2025、2026）。

科研经历

灵巧手复杂工具操作（筷子）与模仿学习泛化研究（国家级大创） **项目负责人**

2025.09 – 至今 | 硬件：LEAP Hand | 算法栈：ACT (CVAE) / IsaacLab / Diffusion Policy

- **无重定向真机示教与 ACT 落地：**针对灵巧手操作筷子时存在严苛非固定接触约束、传统 Retargeting 易打滑的痛点，自主设计**灵巧手拖拽示教（Kinesthetic Teaching）**真机数采管线。
- **时序集成与误差抑制：**基于 **ACT (Action Chunking with Transformers)** 架构完成行为克隆 (BC) 训练，引入 CVAE 建模多模态分布，结合动作分块与时序集成 (Temporal Ensembling)，在 **LEAP Hand 真机**上稳定实现精细开合与操作筷子闭环**（已录制真机 Demo）**。
- **向生成式策略演进（在研）：**为突破小样本真机 BC 在空间与几何形态上的泛化局限，正推进结合 **IsaacLab 高并发特权强化学习（Privileged RL）**与 **Diffusion Policy / VLA 视觉语义先验**的混合训练，致力于实现类别与空间位置泛化。

LEAP Hand 灵巧手全栈研发与强化学习 Sim-to-Real 闭环（国创优秀结项） **项目负责人**

2024.09 – 2025.09 | 硬件：LEAP Hand + Jetson/RDK X5 | 算法栈：PPO + AMP

- **底层硬件全栈与 ROS2 控制架构：**从零完成灵巧手机械组装、伺服参数整定与通信电路设计；搭建 **ROS2 高频实时控制栈**，打通“视觉感知—策略推理—关节阻抗控制”端到端真机链路。
- **强化学习手内旋转全复现：**基于 **IsaacLab / Isaac Gym** 构建物理仿真环境；结合 **PPO、非对称 Actor-Critic** 与 **AMP（对抗运动先验）**算法，通过系统化动力学域随机化跨越 **Sim-to-Real** 鸿沟，在真机实现高鲁棒性的手内旋转方块**（已录制真机 Demo）**。
- **视觉引导多指抓取与边缘侧部署：**自主设计多阶段稠密引导奖励函数与空间安全约束；将策略网络轻量化部署至 **NVIDIA Jetson / RDK X5**，实现低延迟高频视觉闭环控制。

南京大学 CITE 实验室—异构双臂灵巧手遥操系统与跨模态闭环 **科研实习生**

2025.10 – 2026.07 | 硬件：Piper 双机械臂 + LEAP Hand + VR

- **异构双臂灵巧手集成与多源遥操基建：**独立完成**松灵 Piper + LEAP Hand** 的整机软硬件集成、正逆运动学解算及 ROS2 多节点同步通信；搭建低延迟 **VR 手势跟随（Hand Tracking）**遥操作系统。
- **真机数据采集与跨模态控制：**为模仿学习构建高保真真机示教基建；设计 SSVEP 脑电控制方案与具身

操作的异步融合架构，解决多源传感器通信阻塞，打通“跨模态指令解析—底层关节执行”真机闭环。

竞赛实践

全国大学生嵌入式设计竞赛—《VR 三维重建与具身交互系统》 **国家级一等奖/赛道最佳**

2026.07 | 独立完成（单人）

- **三维感知与端侧部署：**在 K1 RISC-V 异构开发板上实时完成三维点云采集与配准滤波；利用片上 NPU 硬件加速部署 PointNet 等多模态感知模型，在端侧搭建 **ros2_control** 架构实现低延迟闭环控制。

全国大学生嵌入式设计竞赛—《多模态感知与强化学习异构加速系统》 **国家级一等奖/赛道最佳**

2025.07 | 核心成员

- **底层异构推理加速：**将强化学习策略与视觉模型部署至 FPGA+NPU 平台；主导 PS-PL 高速异构通信架构设计与底层 Linux 驱动编写，将视觉与策略推理端到端**延迟降低 60% 以上**。

全国大学生物联网设计竞赛—《云边端协同智能机械手》 **国家级二等奖/企业杯**

2025.08 | 项目负责人

- **边缘端推理架构：**设计云端训练与边缘端协同架构，完成机械手运动控制网络的参数裁剪与量化部署。

专业技能

- **具身硬件与基建平台：**精通 **LEAP Hand 灵巧手**、**松灵 Piper 双臂**全流程硬件组装与调试；熟练搭建基于 **ROS2 (ros2_control)** 的底层高频控制栈；具备 **VR 手势跟随遥操**、**拖拽示教**系统独立开发经验。
- **强化学习与生成式策略：**深入掌握 **IsaacLab / Isaac Gym** 并行仿真构建、**Sim-to-Real** 域随机化调优，掌握 **PPO**、**Asymmetric A2C**、**AMP** 训练；熟练运用 **ACT** 进行真机行为克隆，熟悉 **Diffusion Policy** 等生成式策略与 **VLA** 基础架构。
- **工程部署开发：**熟练使用 **C/C++**、**Python**、**PyTorch** 及 Linux/Docker/CMake；具备异构算力端（NVIDIA Jetson, RK3588, RISC-V）极低延迟推理加速优化经验。
- **真机/仿真 Demo 矩阵：**[点击观看视频] 已完成 强化学习手内转方块； 视觉引导多指抓取； ACT 灵巧手开合筷子； VR 手势跟随遥操； 双臂灵巧手协同操作。